

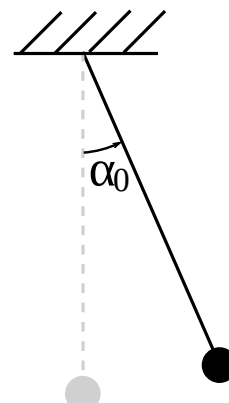
Laboratorijas darbs 1

Matemātiskais svārstis ir maza lodīte, iekārta vieglā neizstiepjamā auklā vai stienī. To atvirza par leņķi α_0 no līdzsvara stāvokļa (sk. Attēlu 1) un palaiž vaļā bez sākuma ātruma. Aplūkojot lodītes svārstības, mēs neievērosim gaisa pretestību. Parasti matemātiskā svārsta kontekstā runā par mazām svārstībām, kur labi izpildās tuvinājums $\sin \alpha \approx \alpha$. Mēs izpētīsim vispārīgāku gadījumu, kur α var būt pietiekami liels un vairs nevar paļauties uz mazu leņķu tuvinājumu.

1. uzdevums (1 punkts). Noteikt sakarību starp lodītes momentāno leņķisko ātrumu $\omega = d\alpha/dt$ un leņķi α , t.i., tās novirzi no līdzsvara. Šim nolūkam izmantojat enerģijas nezūdamības likumu.

Tālāk noteiksim svārstību periodu $T(\alpha_0)$. 1. uzdevumā iegūtajā vienādojumā $\omega(\alpha) = d\alpha/dt$ atdala mainīgos un, integrējot, iegūst

$$\int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \frac{d\alpha}{\omega(\alpha)} = \int_0^{T/2} dt \quad \text{jeb} \quad T = 2 \int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \frac{d\alpha}{\omega(\alpha)}.$$



Attēls 1:
Matemātiskais
svārstis

2. uzdevums (3 punkti). Aprēķināt integrāli $\int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \frac{d\alpha}{\omega(\alpha)}$ skaitliski vairākām α_0 vērtībām, piemēram,

$\alpha_0 = \frac{\pi}{20}, \frac{2\pi}{20}, \dots, \frac{\pi}{2}$. Iegūtos rezultātus parādīt tabulā. Skaitļojot integrāli, ir jāņem vērā, ka $\omega(\pm\alpha_0) = 0$ un integrējamā funkcija ir singulāra punktos $\alpha = \pm\alpha_0$. Skaidrojumu, kā rīkoties šādā gadījumā, meklējat *Numerical Recipes* ievadā un sadaļā 4.1.4. Integrēšanai lietojiet vienādojumus vai nu 4.1.15 un 4.1.16, vai 4.1.15 un 4.1.18, norādot savu izvēli protokolā. Lai jūsu atbildes būtu derīgas jebkurām parametru l un g vērtībām, tabulās un grafikos izmantot bezdimensionālu periodu $\tilde{T} = T/2\pi\sqrt{l/g}$.

3. uzdevums (2 punkti). Attēlot sakarību $T(\alpha_0)$ grafikā. Vai jums sanāk mazu svārstību robeža, ja $\alpha_0 \rightarrow 0$?

4. uzdevums (2 punkti). Aplūkosim $\alpha_0 = \pi/3$. Kā skaitliskās integrēšanas metodes konverģē, palielinot intervālu skaitu? Atbildi pamatot ar grafiku. Balstoties uz *Numerical Recipes* 4. nodaļu, ir sagaidāms, ka integrēšanas kļūda ir ar kārtu N^γ , kāda γ vērtība jums sanāk?

5. uzdevums (3 punkti). Aprēķināt un attēlot grafikā $\alpha(t)$ dotajai α_0 vērtībai. Parādīt grafikā vismaz pusotrus periodus. Uzdevuma risināšanai pielāgot integrāli no 1. uzdevuma.

Punkti par izcilību (ne vairāk kā 4 punkti).

- 3. uzdevumā salīdzināt iegūto rezultātu ar literatūras datiem (1 punkts).
- Noformēt grafikus kārtīgi, t.i., pievērst uzmanību burtu, ciparu un simbolu izmēriem, sanumurēt attēlus un īsi tos aprakstīt, izvēlēties atbilstošus mērogius (piemēram, lineārus vai logaritmiskus) uz asīm (1 punkts).
- 2.-4. uzdevumos pielietot kādu no Gausa kvadrātūrām (2 punkti).
- Ar singularitāti punktos $\alpha = \pm\alpha_0$ var tikt galā citādāk. Izvēlas tādu $f(\alpha)$, lai, pirmkārt, funkcija $\frac{1}{\omega(\alpha)} - f(\alpha)$ būtu galīga intervālā $[-\alpha_0; \alpha_0]$, otrkārt, $\int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} f(\alpha)d\alpha$ varētu nointegrēt analītiski. Tad

$$\int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \frac{d\alpha}{\omega(\alpha)} = \int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \left(\frac{1}{\omega(\alpha)} - f(\alpha) \right) d\alpha + \int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} f(\alpha)d\alpha, \quad \text{kur pirmo saskaitāmo integrē skaitliski, un otro – analītiski. Izmantot šos apsvērumus 2.-4. uzdevumos (2 punkti).}$$

Maksimālais punktu skaits – 15.

Iesniegšanas kārtība. Uzrakstītās programmas un protokolus iesniedz, iesūtot tos e-studijās.